Sommes de termes et algorithmes

Calculer des sommes et programmer un seuil

1ère spécialité maths · Séance 8 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je maîtrise les deux formules de somme, je sais compter correctement les termes, et je sais écrire un algorithme de seuil.

L'ESSENTIEL — deux formules, un même piège

Arithmétique	**Géométrique**
$S = N \times \dfrac{1^{\text{er}} + \text{dernier}}{2}$	$S = 1^{\text{er}} \times \dfrac{1-q^N}{1-q}$
où N est le **nombre de termes**.	

Compter les termes
De u_p à u_n, il y a

$$N = n - p + 1 \text{ termes.}$$

De u_0 à u_{10} : 11 termes. De u_3 à u_{12} : 10 termes. Le « $+1$ » est indispensable.

L'algorithme de seuil
Il cherche le premier rang à partir duquel la suite dépasse une valeur.

```
n = 0
u = 5
while u <= 1000 :
  u = 2*u
  n = n + 1
print(n)
```

On utilise une boucle `while` : le nombre de tours est inconnu à l'avance.

Pour accumuler une **somme**, on ajoute une variable qui cumule à chaque tour.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans la formule géométrique, l'exposant est le **nombre de termes**, pas le dernier rang.

Pour $u_0 + \cdots + u_n$, il y a $n+1$ termes, donc $S = u_0 \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$.

MÉTHODE — calculer une somme

1. Identifier la nature de la suite
Arithmétique ou géométrique.

2. Compter les termes
$N = n - p + 1$.

3. Repérer le premier et le dernier terme

4. Appliquer la formule

Exemple. $u_n = 4n + 1$. *Calculer* $u_5 + \cdots + u_{20}$.
Arithmétique, $N = 20 - 5 + 1 = 16$.
$u_5 = 21$ *et* $u_{20} = 81$.
$S = 16 \times \dfrac{21+81}{2} = 16 \times 51 = 816$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Combien de termes ? NIVEAU 1

a) De u_0 à u_{15}

b) De u_1 à u_{20}

c) De u_4 à u_{17}

2. Calcule ces sommes arithmétiques. NIVEAU 2

a) $1 + 2 + \cdots + 100$

b) $2 + 4 + 6 + \cdots + 40$

c) $5 + 8 + 11 + \cdots + 35$

3. Calcule ces sommes géométriques. NIVEAU 2

a) $1 + 3 + 9 + \cdots + 3^6$

b) $2 + 4 + 8 + \cdots + 2^{10}$

4. Que renvoie cet algorithme ? NIVEAU 2

```
n = 0  ;  u = 1
while u < 50 :
  u = 3*u  ;  n = n+1
print(n)
```

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $u_n = 3 \times 2^n$. NIVEAU 3

a) Calcule $u_0 + u_1 + \cdots + u_9$.

b) Calcule $u_5 + \cdots + u_{12}$.

c) Combien de termes dans la seconde somme ?

6. Écris un algorithme qui donne le premier rang tel que $u_n > 10^6$, pour $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 1{,}5\,u_n$. NIVEAU 3

a) Quelle boucle utiliser ?

b) Écris le programme.

c) Modifie-le pour qu'il affiche aussi la somme cumulée.

7. Un employé reçoit 1 € le premier jour, 2 € le deuxième, 4 € le troisième, et ainsi de suite pendant 30 jours. NIVEAU 3

a) Combien reçoit-il le 30e jour ?

b) Combien au total ?

c) Commente le résultat.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On empile des cubes : 1 au premier étage, 4 au deuxième, 9 au troisième, et ainsi de suite (n^2 au n-ième).

— Cette suite est-elle arithmétique ? Géométrique ?

— Calcule le total pour 5 étages.

— Écris un algorithme qui calcule le total pour n étages.

— On admet que la somme vaut $\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Vérifie pour $n = 5$.